ВсОШ 2006, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

748. Окружность ω касается равных сторон AB и AC равнобедренного треугольника ABC и пересекает сторону BC в точках K и L. Отрезок AK пересекает ω второй раз в точке M. Точки P и Q симметричны точке K относительно точек B и C соответственно. Докажите, что описанная окружность треугольника PMQ касается окружности ω. (*В.Филимонов*)

748. Обозначим через D и E точки касания ω со сторонами AB и AC, $DE \parallel BC$ из симметрии относительно биссектрисы угла BAC (см. рис. 322). Пусть при гомотетии с центром A и коэффициентом $\frac{AK}{AM}$ окружность ω переходит в окружность ω'. Окружность ω' проходит через точку K, а следовательно, и через L (из симметрии относительно биссектрисы угла BAC), а также ω' касается лучей AB и AC в некоторых точках D' и E'.

Из гомотетии следует, что $MD \parallel KD'$. Далее, по теореме о произведении отрезков касательных $BD^2 = BK \cdot BL = BD'^2$, откуда $BD = BD'$. По построению $BK = BP$, поэтому $DKD'P$ — параллелограмм, и значит, $PD \parallel KD'$. Отсюда вытекает, что точки M, D, P лежат на одной прямой. Аналогично, M, E и Q лежат на одной прямой. Треугольники MDE и MPQ гомотетичны с центром M, следовательно, их описанные окружности также гомотетичны, т. е. касаются в точке M.

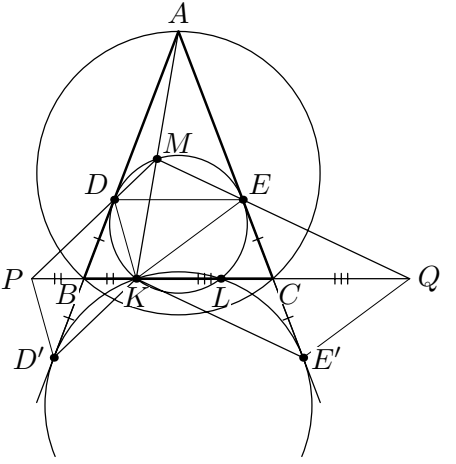


Рис. 322

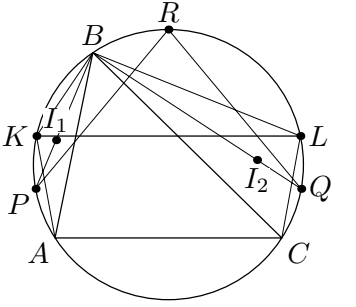


Рис. 323